

LiveOrder

Giải pháp Tự động hóa Chốt đơn
Livestream & Quản lý tồn kho thời
gian thực

Đề xuất ý tưởng nghiên cứu thiết kế
hệ thống chịu tải cao phục vụ mô
hình kinh doanh đặc thù.



Phân khúc Mục tiêu: Các nhóm cửa hàng tiềm năng



01. Đồ secondhand độc bản

Hàng độc bản (số lượng mỗi sản phẩm = 1), không thể tạo mã SKU bán đại trà hàng loạt trên sàn.



02. Thực phẩm tươi sống

Hải sản, nông sản có giá cả biến đổi liên tục theo ngày, bán theo cân/con và đòi hỏi chốt ngay.



03. Dịch vụ & Đặt lịch hẹn

Thời gian rảnh của chuyên gia (Tarot reader, tư vấn). Tồn kho ở đây chính là các khung giờ trống.



04. Đồ thủ công & Xả kho

Sản phẩm đặt làm theo yêu cầu giới hạn số lượng, hoặc hàng thanh lý xả kho chớp nhoáng cần gom đơn nhanh.

Tại sao các shop này không dùng giỏ hàng sàn (TikTok/Shopee)?

Rào cản quy chuẩn sản phẩm

Các sàn lớn bắt buộc phải đăng ký sản phẩm tñnh với hình ảnh và SKU cố định trước khi bán. Điều này bất khả thi với quần áo cũ độc bản (chỉ có 1 sản phẩm duy nhất) hoặc hải sản tươi sống thay đổi giá và lượng hàng liên tục theo ngày.

Chi phí hoa hồng trung gian cao

Các sàn thương mại điện tử hiện nay thu phí hoa hồng giao dịch từ 5% - 15% trên mỗi đơn hàng thành công, làm bào mòn nghiêm trọng biên lợi nhuận vốn đã mỏng của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Mất quyền sở hữu dữ liệu khách hàng (CRM)

Mọi thông tin người mua (SĐT, hành vi mua sắm) đều bị sàn nắm giữ và bảo mật ngược với người bán. Chủ shop không thể trích xuất dữ liệu để chủ động tiếp thị lại, buộc phải liên tục trả tiền quảng cáo để tiếp cận lại khách hàng cũ.

Thực trạng quy trình chốt đơn thủ công & Hậu quả vận hành

Quy trình Livestream thủ công hiện tại

- Người bán vừa nói chuyện, vừa căng mắt đọc hàng trăm comment chạy liên tục.
- Nhân viên phải ghi chép tay vội vàng tên khách và mã chốt đơn ra sổ.
- Sau buổi live, shop mất 2 - 3 tiếng để inbox thủ công xác nhận SĐT/địa chỉ.
- Khách mua phải chủ động nhớ món đồ mình đã chốt để đối chiếu lại với shop.

Hậu quả vận hành nghiêm trọng

- Bỏ sót đơn hàng (15% - 25%): Tốc độ comment trôi quá nhanh khiến nhân viên ghi thiếu.
- Bán vượt tồn kho vật lý (Overselling): Chốt trùng 1 sản phẩm duy nhất cho nhiều người, buộc phải hủy đơn, gây mất uy tín.
- Tỷ lệ rút đơn cao: Khoảng cách thời gian từ lúc chốt trên live đến lúc nhắn tin xác nhận quá dài làm khách đổi ý.
- Rò rỉ dữ liệu: Khách để lại SĐT công khai trên bình luận dễ bị đối thủ cướp đơn.

Hiệu suất chuyển đổi: Livestream vs E-commerce truyền thống

Sự bứt phá về Tỷ lệ chuyển đổi (CR)

- E-commerce truyền thống chỉ đạt 1.5% - 3% do hành trình mua hàng nguội, nhiều bước rườm rà dễ nản lòng.
- Livestream thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi đạt 10% - 20% nhờ tương tác hình ảnh thật thời gian thực và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO).
- ✓ Hệ thống LiveOrder tối ưu hóa luồng để đẩy hiệu suất lên 22% nhờ giữ nhiệt cảm xúc chốt đơn dưới 10 giây.



Đề xuất Giải pháp LiveOrder: Double Opt-In Chatbot



Cơ chế chốt đơn Xác thực kép (Double Opt-In):

- Quét comment bằng Webhook API chính thức của Facebook/TikTok: Bảo đảm 100% tài khoản live của shop không bị khóa kênh.
- Bộ lọc Double Opt-In thông minh: Gửi tin nhắn xác nhận mua hàng. Khách nhấn [Đồng ý mua] mới tiến hành khóa kho, loại bỏ hoàn toàn các comment bình luận dạo hời hợt thông thường.
- Link thanh toán an toàn: Địa chỉ và SĐT được nhập riêng tư trong cửa sổ WebView bảo mật của cuộc trò chuyện.

Sơ đồ luồng hoạt động tự động hóa của LiveOrder

Quy trình 4 bước tự động:

- ✓ Bước 1: Khách comment cú pháp (ví dụ: 'SP01') trên live công khai.
- ✓ Bước 2: Webhook hứng comment, kích hoạt Chatbot gửi inbox xác nhận.
- ✓ Bước 3: Khách nhấn [Xác nhận] trong inbox -> Redis trừ kho nguyên tử.
- ✓ Bước 4: Gửi link thanh toán kèm VietQR động điền sẵn nội dung chốt đơn.



Chỉ số hiệu suất kỳ vọng khi áp dụng LiveOrder

Chỉ số đo lường	Quy trình thủ công cũ	Khi áp dụng LiveOrder	Luận cứ khoa học / Kỹ thuật
Thời gian xử lý đơn	3 - 5 phút (Nhắn tin qua lại)	< 10 giây	Tự động hóa hoàn toàn luồng từ comment tới QR code.
Tỷ lệ trôi/sót đơn	15% - 25% (Nhân viên bỏ sót)	< 1%	Hệ thống Webhook API hứng sự kiện liên tục không độ trễ.
Tỷ lệ bán vượt (Oversell)	10% - 20% (Chốt trùng hàng độc bản)	0% tuyệt đối	Áp dụng cơ chế khóa kho nguyên tử bằng Redis Lua Script.
Doanh thu thực nhận	Khấu trừ 5% - 15% hoa hồng sàn	Giữ trọn 100% doanh thu	Thanh toán trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của shop.

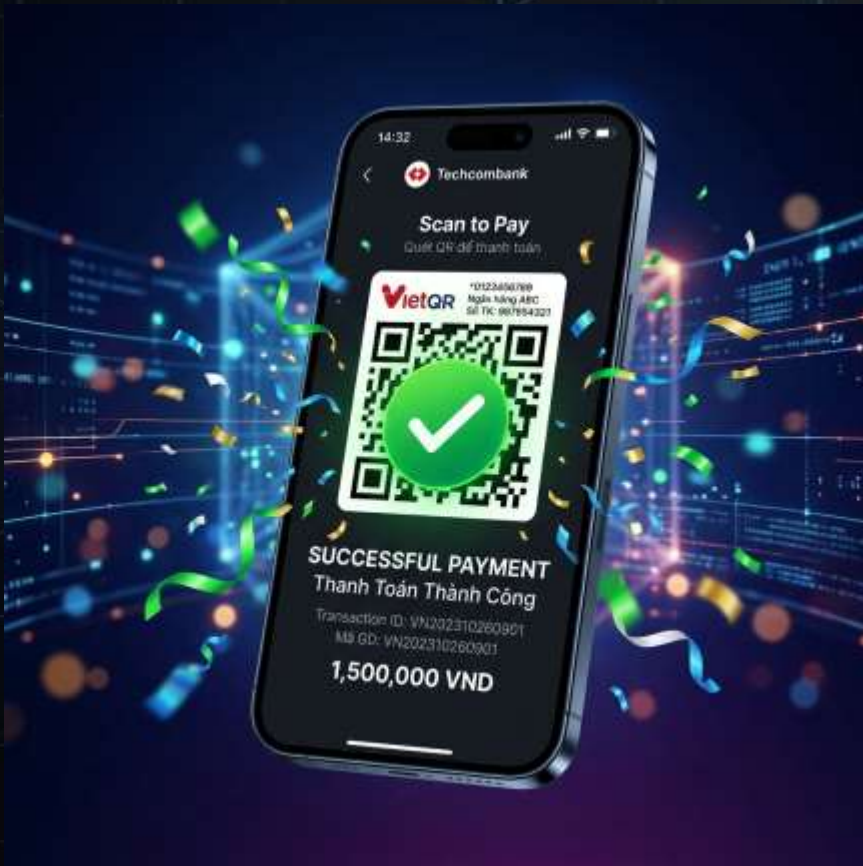
Tâm lý mua hàng bộc phát & Giá trị trọn đời (LTV)

Tối ưu hóa giá trị vòng đời

- ✓ Kích thích mua hàng bộc phát (Impulse Buying): Giao dịch chốt trong chat dưới 10 giây giữ chân khách hàng ở điểm cảm xúc cao nhất.
- ✓ Tăng tỷ lệ quay lại đạt 45% - 60%: Cơ sở dữ liệu CRM thuộc về shop, cho phép nhắn tin thông báo lịch live tiếp theo hoàn toàn miễn phí.



Giá trị đem lại cho Người mua và Chủ shop



Giá trị kép cho hai đối tượng người dùng:

- ★ Khách hàng: Nhận chốt đơn tức thì trong 1 giây; Bảo mật thông tin cá nhân; Thanh toán VietQR động tiện lợi không lo chuyển sai tiền.
- ★ Chủ shop: Giải phóng sức lao động (rảnh tay không cần ghi chép tay); Tránh bán vượt tồn kho (Overselling); Quản lý doanh thu trực quan.

Thách thức kỹ thuật & Hướng tự nghiên cứu giải quyết



1. Lọc nhiễu comment hỏi hạn

Tự nghiên cứu thuật toán đối sánh mẫu Aho-Corasick xây dựng cây Trie đối sánh SKU siêu tốc.

2. Tranh chấp tồn kho tải cao (Hot-Key)

Nghiên cứu cơ chế In-Memory Atomic Decrement bằng cách viết Lua Script chạy trên Redis RAM đơn luồng để trừ kho an toàn dưới 10ms.

3. Tránh chặn spam tin nhắn

Cấu hình hàng đợi BullMQ đệm tin nhắn bất đồng bộ để điều phối tần suất gửi chatbot.

Phương pháp xác minh & Đề xuất định hình đề cương

Xác minh hiệu năng bằng số liệu thực nghiệm:

- ✓ Sử dụng công cụ k6 để chạy stress test giả lập hàng nghìn comment chốt đơn dồn dập vào hệ thống.
- ✓ Đo đạc và so sánh thời gian phản hồi (Response Time) và tỷ lệ lỗi để minh chứng tính khả thi của giải pháp trong báo cáo.
- ✓ Kính mong nhận được định hướng chi tiết từ Thầy/Cô giáo hướng dẫn để nhóm có thể hoàn thiện đề cương và bắt tay hiện thực hóa dự án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô đã dành thời gian theo dõi!